Java Swing GUI 따라하기 가이드

Nov 7, 2026 · @Jinny

이 가이드 보는 법

단계마다 코드를 그대로 따라 치고 실행한 뒤, 아래 실행 화면과 같은지 확인하세요. **화면의 주황색 번호는 표와 코드 주석의 ①②③ 번호와 같은 부분입니다.** 표에서 번호를 찾고, 코드에서 같은 번호의 줄을 본 다음, 화면에서 그 번호가 붙은 곳을 보면 됩니다.

준비물	내용
JDK	8 이상. 터미널에서 `java -version`으로 확인
편집기	IntelliJ IDEA, Eclipse, VS Code 중 아무거나
파일 이름	클래스 이름과 같아야 함. `HelloFrame` 클래스 → `HelloFrame.java`
실행	편집기에서 `main`이 있는 파일을 Run. 터미널이라면 `javac -encoding UTF-8 HelloFrame.java` 다음 `java HelloFrame`

실행 화면은 Swing 기본 모양(Metal 테마)으로 찍었습니다. 버튼과 입력칸 모양은 여러분 화면과 같지만, 창 테두리와 제목 표시줄은 Windows나 macOS 모양으로 다르게 보일 수 있습니다.

1단계: 빈 창 띄우기 (JFrame)

JFrame을 상속한 클래스를 만들고 `main`에서 `setVisible(true)`를 부르면 창이 하나 뜹니다. 모든 GUI 프로그램은 이 뼈대에서 시작합니다.

번호	코드	화면에서 일어나는 일
①	`setTitle("나의 첫 GUI")`	제목 표시줄에 글자가 나옴
②	`setSize(320, 200)`	창 크기가 가로 320, 세로 200픽셀이 됨
	`setLocationRelativeTo(null)`	창이 모니터 가운데에 뜸

번호	코드	화면에서 일어나는 일
	`setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE)`	X를 누르면 프로그램이 끝남. 없으면 창만 사라지고 프로그램은 계속 실행됨
	`setVisible(true)`	창이 화면에 나타남. 항상 맨 마지막에 부름

```
import javax.swing.*;

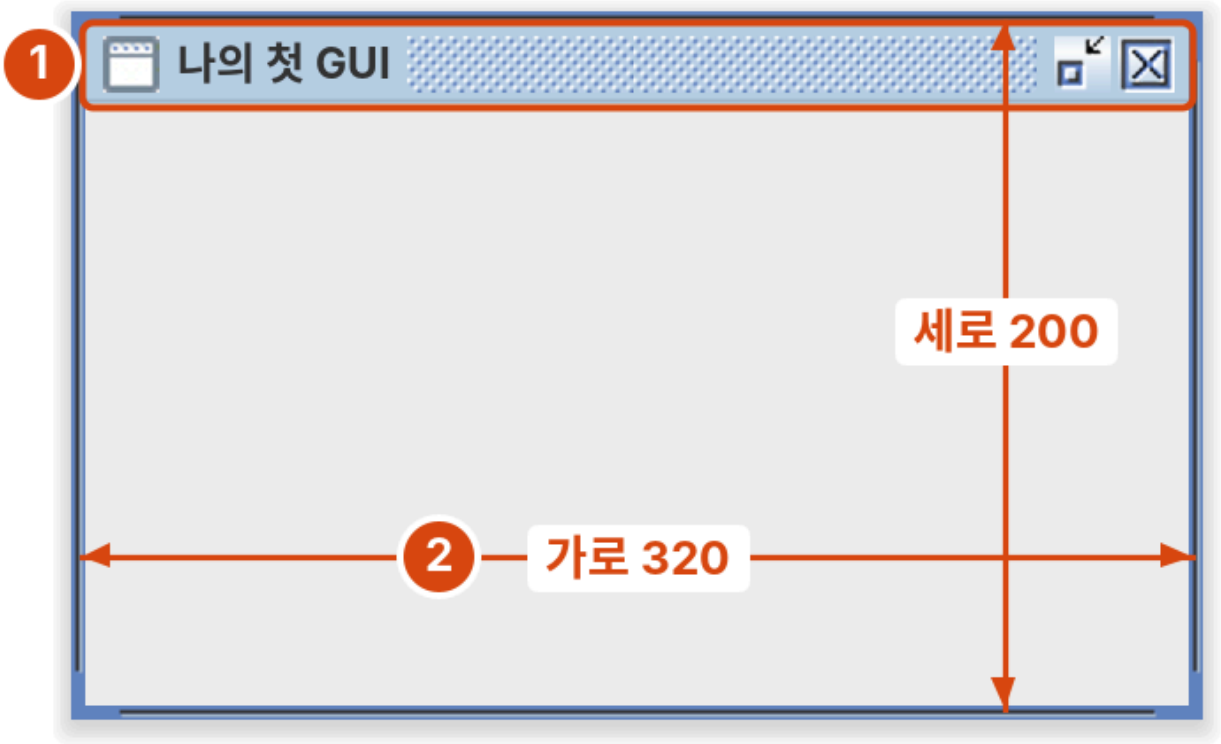
public class HelloFrame extends JFrame {

    public HelloFrame() {
        setTitle("나의 첫 GUI");                                  // ① 제목 표시줄 글자
        setSize(320, 200);                                        // ② 창 크기 (가로 320, 세로 200)
        setLocationRelativeTo(null);                              // 화면 가운데에 띄우기
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);           // X를 누르면 프로그램 종료
    }

    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new HelloFrame().setVisible(true));
    }
}
```

`SwingUtilities.invokeLater(...)`는 "화면 담당 스레드에서 창을 만들어라"는 뜻입니다. 지금은 모든 예제의 `main`에 그대로 쓴다고만 기억하세요.

실행 화면



2단계: 글자와 버튼 (JLabel, JButton)

JLabel은 글자를 보여주고, JButton은 누를 수 있는 버튼입니다. 버튼을 눌렀을 때 할 일은 `addActionListener`로 등록합니다.

번호	코드	화면에서 일어나는 일
①	`new JLabel("0번 눌렀어요", SwingConstants.CENTER)`	가운데 정렬된 글자가 나옴
②	`new JButton("눌러 보세요")`	아래쪽에 버튼이 나옴
③	`addActionListener(e -> { ... })` 안의 `setText(...)`	버튼을 누를 때마다 ①의 글자가 바뀜
	`setFont(new Font(Font.SANS_SERIF, Font.BOLD, 24))`	글자 크기 24, 굵게

번호	코드	화면에서 일어나는 일
	`add(①, BorderLayout.CENTER)`, `add(②, BorderLayout.SOUTH)`	①은 가운데, ②는 아래쪽에 배치 (6단계 참고)

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class ClickCounter extends JFrame {
    private int count = 0;
    private JLabel countLabel = new JLabel("0번 눌렀어요",
SwingConstants.CENTER);  // ① 글자 표시
    private JButton clickButton = new JButton("눌러 보세요");
// ② 버튼

    public ClickCounter() {
        setTitle("클릭 카운터");
        setLayout(new BorderLayout());

        countLabel.setFont(new Font(Font.SANS_SERIF, Font.BOLD, 24));   // 글
자 크기 24, 굵게

        clickButton.addActionListener(e -> {                            // ③
버튼을 누르면 실행
            count++;
            countLabel.setText(count + "번 눌렀어요");                   //
라벨 글자 바꾸기
        });

        add(countLabel, BorderLayout.CENTER);
        add(clickButton, BorderLayout.SOUTH);

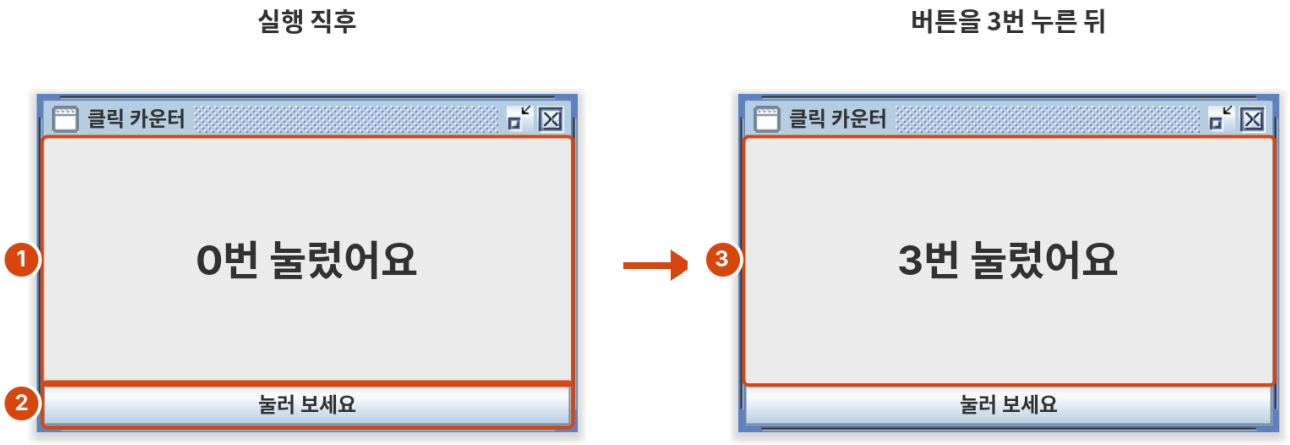
        setSize(320, 200);
        setLocationRelativeTo(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }

    public static void main(String[] args) {
```

```
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new
ClickCounter().setVisible(true));
    }
}
```

`e -> { ... }` 는 람다식입니다. "버튼이 눌리면 중괄호 안을 실행해라"라고 읽으면 됩니다.

실행 화면 (왼쪽: 실행 직후, 오른쪽: 버튼을 3번 누른 뒤)



3단계: 입력 받기 (JTextField, JPasswordField, JTextArea)

한 줄 입력은 JTextField, 비밀번호는 JPasswordField, 여러 줄 글자는 JTextArea를 씁니다. 입력한 내용은 `getText()` 로 읽고, `setText()` 로 바꾸거나 비웁니다.

번호	코드	화면에서 일어나는 일
①	`new JTextField(12)` , `getText()` , `setText("")`	이름 입력칸. 입력한 글자를 읽고, 다 쓴 뒤 비움
②	`new JPasswordField(12)` , `getPassword()`	입력하면 ●로 가려짐. 내용은 `char[]` 로 읽음
③	`new JTextArea(5, 24)` , `append(...)`	5줄짜리 글자 영역. `append` 는 맨 뒤에 이어 붙임
④	`new JButton("확인")` + `addActionListener`	누르면 ①②를 읽어서 ③에 한 줄을 추가
	`setEditable(false)`	③을 사용자가 직접 고칠 수 없음

번호	코드	화면에서 일어나는 일
	`pack()`	내용 크기에 맞춰 창 크기를 자동으로 정함 (`setSize` 대신)

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class InputForm extends JFrame {
    private JTextField nameField = new JTextField(12);          // ① 한 줄 입
력
    private JPasswordField pwField = new JPasswordField(12);    // ② 비밀번호
입력
    private JTextArea logArea = new JTextArea(5, 24);           // ③ 여러 줄
글자
    private JButton okButton = new JButton("확인");             // ④ 확인 버튼

    public InputForm() {
        setTitle("입력 받기");
        setLayout(new BorderLayout(5, 5));

        JPanel formPanel = new JPanel(new GridLayout(2, 2, 5, 5));
        formPanel.add(new JLabel("이름"));
        formPanel.add(nameField);
        formPanel.add(new JLabel("비밀번호"));
        formPanel.add(pwField);

        logArea.setEditable(false);     // 사용자가 직접 고치지 못하게
        logArea.setLineWrap(true);      // 줄이 길면 자동 줄바꿈

        okButton.addActionListener(e -> {
            String name = nameField.getText();              // 입력한 글자 읽기
            int pwLength = pwField.getPassword().length;    // 비밀번호는
char[]로 읽음
            logArea.append(name + "님, 비밀번호 " + pwLength + "자리를 입력했어요
\n");
            nameField.setText("");                          // 입력칸 비우기
            pwField.setText("");
        });

        add(formPanel, BorderLayout.NORTH);
```

```
        add(new JScrollPane(logArea), BorderLayout.CENTER);
        add(okButton, BorderLayout.SOUTH);

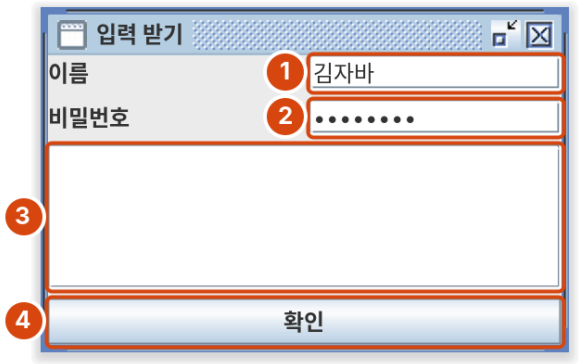
        pack();                                                    // 내용에 맞춰 창 크
기 자동 조절
        setLocationRelativeTo(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }

    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new InputForm().setVisible(true));
    }
}
```

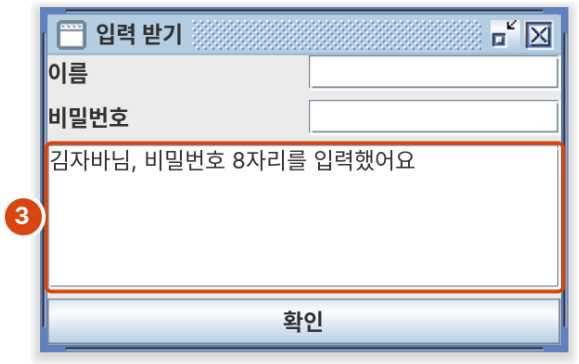
입력칸에서 읽은 값은 항상 `String` 입니다. 숫자가 필요하면 `Integer.parseInt(ageField.getText())` 처럼 바꿔 쓰고, 숫자가 아닌 값이 들어오는 경우는 8단계 `addStudent()` 처럼 처리합니다.

실행 화면 (왼쪽: 이름과 비밀번호를 입력한 상태, 오른쪽: [확인]을 누른 뒤)

이름과 비밀번호를 입력한 상태



[확인]을 누른 뒤



4단계: 고르기 (JComboBox, JRadioButton, JCheckBox)

목록에서 하나를 고를 때는 JComboBox, 몇 개 중 하나만 고를 때는 JRadioButton, 여러 개를 고를 수 있을 때는 JCheckBox를 씁니다. 선택됐는지는 `isSelected()` 로 확인합니다.

번호	코드	화면에서 일어나는 일
①	`new JComboBox<>(new String[]{...})`, `getSelectedItem()`	누르면 목록이 펼쳐지고 하나를 고름
②	`new JRadioButton("큰 컵")` + `ButtonGroup`, `isSelected()`	둘 중 하나만 선택됨
③	`new JCheckBox("샷 추가")`, `isSelected()`	여러 개를 동시에 선택할 수 있음
④	`resultLabel.setText(...)`	[주문하기]를 누르면 고른 내용이 표시됨

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class DrinkOrder extends JFrame {
    private JComboBox<String> menuBox =
            new JComboBox<>(new String[]{"아메리카노", "카페라테", "녹차"});    //
① 목록에서 하나 고르기
    private JRadioButton smallButton = new JRadioButton("작은 컵", true);
// ② 둘 중 하나만
    private JRadioButton largeButton = new JRadioButton("큰 컵");
    private JCheckBox shotBox = new JCheckBox("샷 추가");
// ③ 여러 개 고를 수 있음
    private JCheckBox syrupBox = new JCheckBox("시럽 추가");
    private JButton orderButton = new JButton("주문하기");
    private JLabel resultLabel = new JLabel("메뉴를 골라 주세요",
SwingConstants.CENTER);  // ④ 결과

    public DrinkOrder() {
        setTitle("음료 주문");
        setLayout(new GridLayout(5, 1));

        JPanel menuPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
        menuPanel.add(new JLabel("메뉴"));
        menuPanel.add(menuBox);

        ButtonGroup sizeGroup = new ButtonGroup();      // 그룹으로 묶어야 하나만
선택됨
        sizeGroup.add(smallButton);
```

```
        sizeGroup.add(largeButton);
        JPanel sizePanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
        sizePanel.add(smallButton);                    // 화면에는 패널에 따로
붙여야 보임
        sizePanel.add(largeButton);

        JPanel optionPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
        optionPanel.add(shotBox);
        optionPanel.add(syrupBox);

        orderButton.addActionListener(e -> {
            String menu = (String) menuBox.getSelectedItem();     // Object로
나오므로 형변환
            String size = smallButton.isSelected() ? "작은 컵" : "큰 컵";
            String option = "";
            if (shotBox.isSelected()) option += " + 샷";
            if (syrupBox.isSelected()) option += " + 시럽";
            resultLabel.setText("주문: " + menu + ", " + size + option);
        });

        add(menuPanel);
        add(sizePanel);
        add(optionPanel);
        add(orderButton);
        add(resultLabel);

        setSize(320, 260);
        setLocationRelativeTo(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }

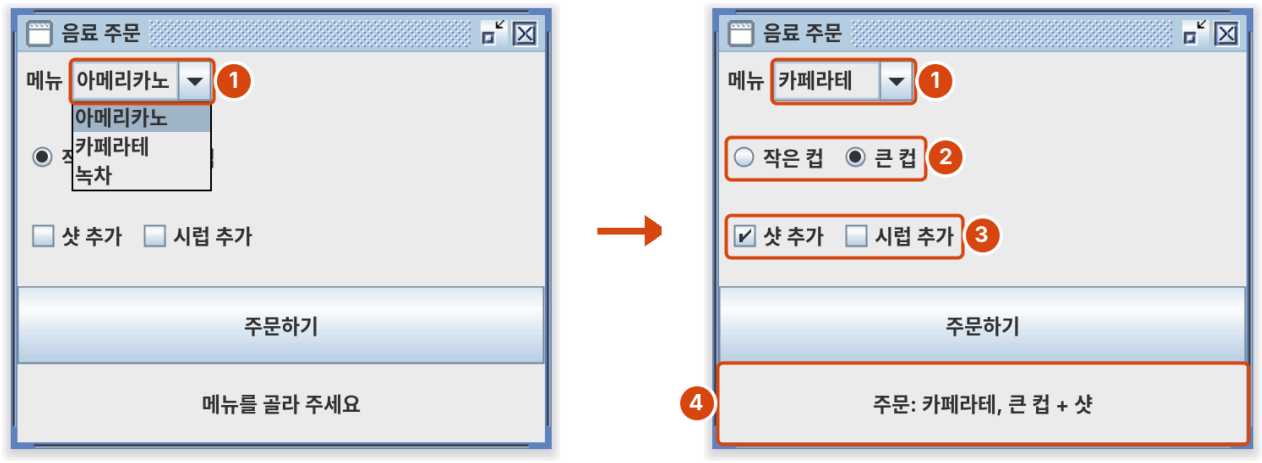
    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new DrinkOrder().setVisible(true));
    }
}
```

ButtonGroup은 화면에 보이지 않는 묶음입니다. 라디오 버튼을 그룹에 넣는 것과 별도로, 패널에도 `add` 해야 화면에 나타납니다.

실행 화면 (왼쪽: ①을 눌러 목록을 펼친 모습, 오른쪽: 카페라테·큰 컵·샷 추가를 고르고 [주문하기]를 누른 뒤)

① 콤보박스를 누르면 목록이 펼쳐짐

고른 뒤 [주문하기]를 누른 결과



5단계: 목록과 표 (JList, JTable, JScrollPane)

목록과 표는 데이터를 **모델**(DefaultListModel, DefaultTableModel)에 넣고, JList·JTable은 그것을 보여주기만 합니다. 모델에 데이터를 넣거나 빼면 화면이 자동으로 바뀝니다. 둘 다 JScrollPane에 넣어서 붙입니다.

5-1. 할 일 목록 (JList)

번호	코드	화면에서 일어나는 일
①	`inputField` + `addButton` → `todoModel.addElement(text)`	입력하고 [추가]를 누르면 목록에 한 줄이 생김
②	`new JList<>(todoModel)`, `new JScrollPane(todoList)`	목록이 보이고, 길어지면 스크롤이 생김. 클릭한 줄은 파랑게 선택됨
③	`getSelectedIndex()` → `todoModel.remove(index)`	선택한 줄이 지워짐. 선택이 없으면 `-1`

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class TodoList extends JFrame {
    private DefaultListModel<String> todoModel = new DefaultListModel<>();
// 목록의 데이터
```

```
    private JList<String> todoList = new JList<>(todoModel);
// ② 데이터를 보여주는 목록
    private JTextField inputField = new JTextField(15);
    private JButton addButton = new JButton("추가");
    private JButton removeButton = new JButton("선택 삭제");

    public TodoList() {
        setTitle("할 일 목록");
        setLayout(new BorderLayout());

        JPanel inputPanel = new JPanel();                 // ① 입력칸 + 추가 버
튼
        inputPanel.add(inputField);
        inputPanel.add(addButton);

        addButton.addActionListener(e -> {
            String text = inputField.getText().trim();
            if (!text.isEmpty()) {
                todoModel.addElement(text);              // 모델에 넣으면 목록에
바로 보임
                inputField.setText("");
            }
        });

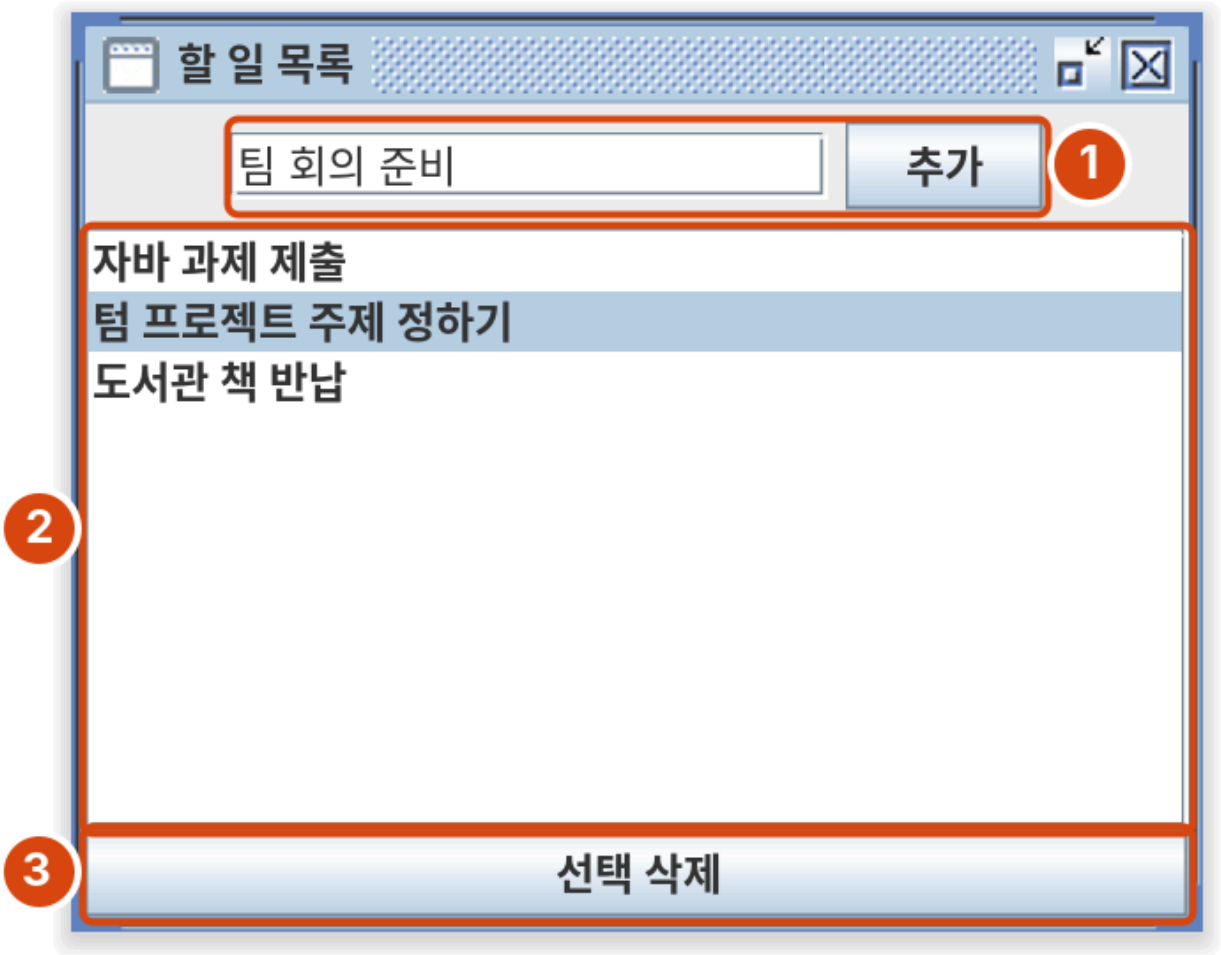
        removeButton.addActionListener(e -> {             // ③ 선택한 줄 지우기
            int index = todoList.getSelectedIndex();      // 선택이 없으면 -1
            if (index != -1) {
                todoModel.remove(index);
            }
        });

        add(inputPanel, BorderLayout.NORTH);
        add(new JScrollPane(todoList), BorderLayout.CENTER);   // 길어지면 스크
롤 생김
        add(removeButton, BorderLayout.SOUTH);

        setSize(320, 260);
        setLocationRelativeTo(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }
```

```
    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new TodoList().setVisible(true));
    }
}
```

실행 화면 (세 줄을 추가하고 두 번째 줄을 클릭한 상태)



5-2. 표 (JTable)

번호	코드	화면에서 일어나는 일
①	`String[] columns = {"학번", "이름", "학과"}`	표 맨 위 열 제목
②	`model.addRow(new Object[]{...})`	표에 한 줄(행)이 추가됨

번호	코드	화면에서 일어나는 일
	`new JScrollPane(table)`	스크롤 패널에 넣어야 ① 열 제목이 보임

```
import javax.swing.*;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

public class StudentTable extends JFrame {

    public StudentTable() {
        setTitle("학생 명단");

        String[] columns = {"학번", "이름", "학과"};                          //
① 열 제목
        DefaultTableModel model = new DefaultTableModel(columns, 0);
// 0 = 처음에는 행 없음
        model.addRow(new Object[]{"20260001", "김자바", "컴퓨터공학"});       //
② 한 줄씩 추가
        model.addRow(new Object[]{"20260002", "이객체", "소프트웨어"});
        model.addRow(new Object[]{"20260003", "박상속", "인공지능"});

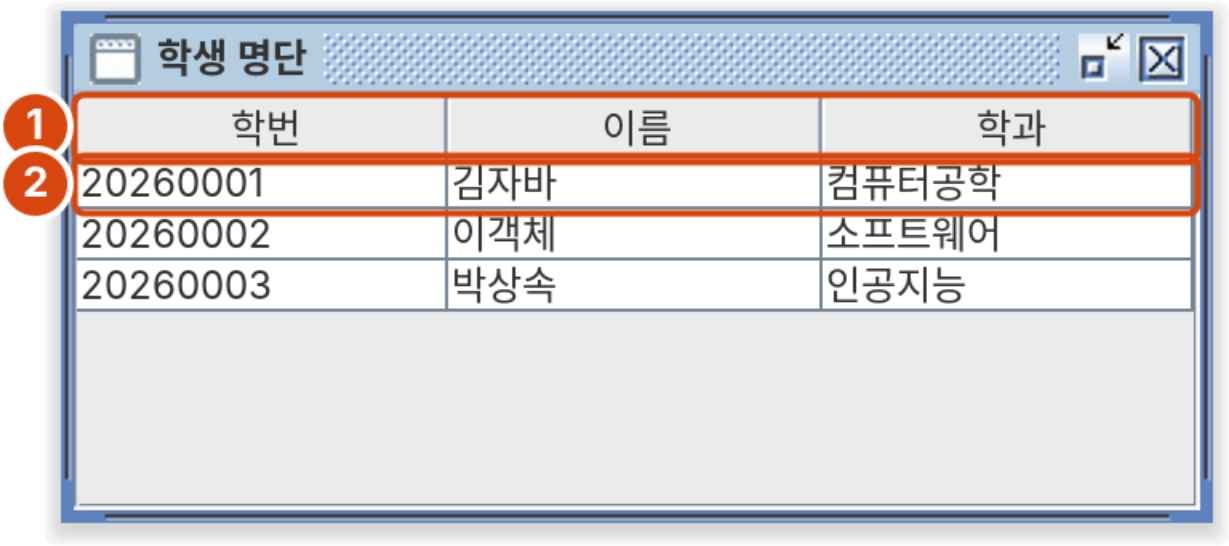
        JTable table = new JTable(model);
        add(new JScrollPane(table));      // 스크롤 패널에 넣어야 열 제목이 보임

        setSize(360, 160);
        setLocationRelativeTo(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }

    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new
StudentTable().setVisible(true));
    }
}
```

표의 칸을 더블클릭하면 내용을 고칠 수 있습니다. 줄을 지우는 방법(`getSelectedRow()`, `removeRow()`)은 8단계에 나옵니다.

실행 화면



6단계: 배치하기 (레이아웃)

레이아웃은 컴포넌트를 어디에, 어떤 크기로 놓을지 정합니다. 같은 버튼도 레이아웃에 따라 전혀 다르게 놓입니다. 아래 `LayoutDemo`를 만들고, ▼▲ 사이만 바꿔 가며 실행해 보세요.

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class LayoutDemo extends JFrame {

    public LayoutDemo() {
        setTitle("FlowLayout");

        // ▼ 이 부분만 바꿔 가며 실행해 보세요
        setLayout(new FlowLayout());
        for (int i = 1; i <= 5; i++) {
            add(new JButton("버튼 " + i));
        }
        // ▲

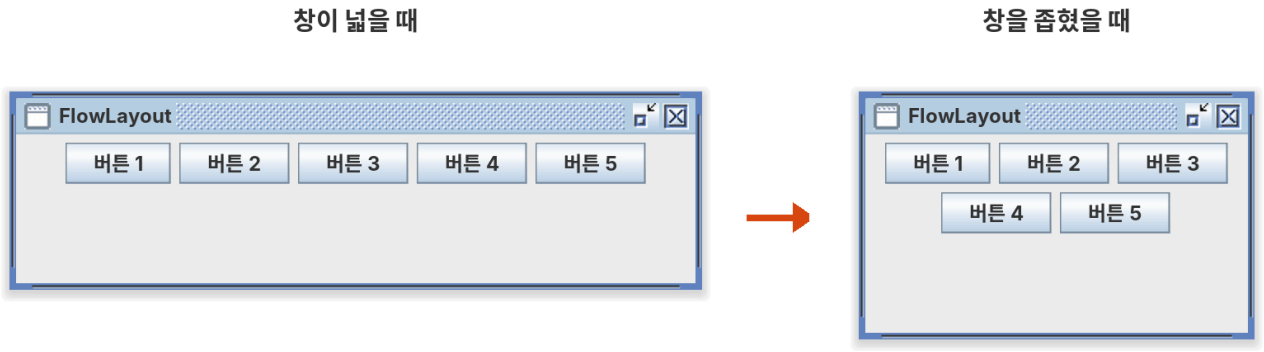
        setSize(420, 120);
        setLocationRelativeTo(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }
```

```
    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new LayoutDemo().setVisible(true));
    }
}
```

FlowLayout: 한 줄로 늘어놓기

버튼이 제 크기 그대로 왼쪽에서 오른쪽으로 놓이고, 자리가 모자라면 다음 줄로 넘어갑니다. 위 코드를 그대로 실행한 뒤 창을 줄여 보세요.

실행 화면 (왼쪽: 창이 넓을 때, 오른쪽: 창을 좁혔을 때)

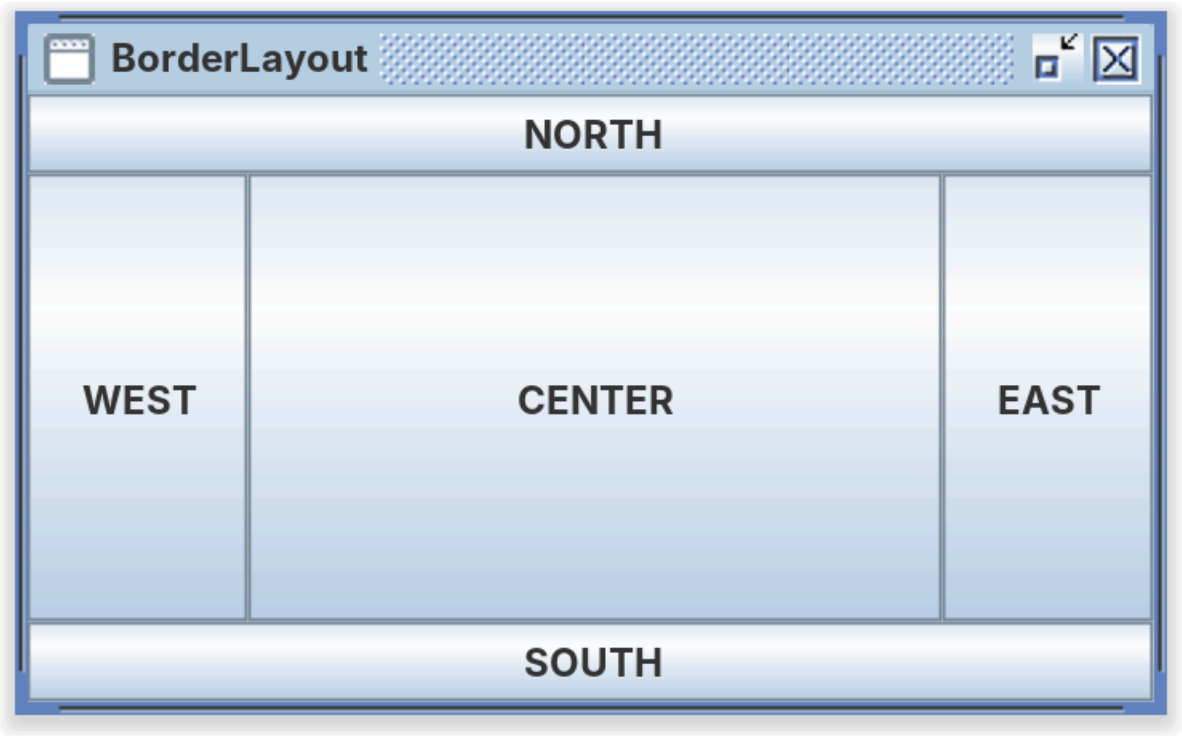


BorderLayout: 동서남북과 가운데

```
setLayout(new BorderLayout());
add(new JButton("NORTH"), BorderLayout.NORTH);
add(new JButton("SOUTH"), BorderLayout.SOUTH);
add(new JButton("WEST"), BorderLayout.WEST);
add(new JButton("EAST"), BorderLayout.EAST);
add(new JButton("CENTER"), BorderLayout.CENTER);
```

CENTER가 남는 공간을 모두 차지합니다. 한 구역에는 컴포넌트가 하나만 들어가므로, 여러 개를 넣으려면 JPanel에 묶어서 넣습니다. 창 크기는 `setSize(360, 220)`으로, 창 제목은 BorderLayout으로 바꿨습니다.

실행 화면



GridLayout: 같은 크기의 칸

```
setLayout(new GridLayout(2, 3, 5, 5));   // 2행 3열, 칸 사이 간격 5
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    add(new JButton("버튼 " + i));
}
```

모든 칸의 크기가 같고, 왼쪽에서 오른쪽, 위에서 아래 순서로 채워집니다. 버튼이 5개라 마지막 칸은 비어 있습니다. 창 크기는 `setSize(360, 160)`, 창 제목은 GridLayout입니다.

실행 화면



언제 무엇을 쓸까

레이아웃	이럴 때 씁니다	기본값인 곳
FlowLayout	버튼 몇 개를 한 줄로 놓을 때	JPanel
BorderLayout	화면 전체의 뼈대 (위: 입력, 가운데: 내용, 아래: 버튼)	JFrame
GridLayout	계산기 버튼처럼 같은 크기 칸, "라벨-입력칸" 쌍 (3단계)	없음

대부분의 화면은 JFrame을 BorderLayout으로 나누고, 각 구역에 FlowLayout이나 GridLayout JPanel을 넣어 만듭니다. 8단계 예제가 그렇게 만들어져 있습니다.

7단계: 대화상자와 메뉴 (JOptionPane, JMenuBar)

알림·확인·입력 창은 `JOptionPane`의 메서드 한 줄로 띄웁니다. 메뉴는 메뉴바(JMenuBar) 안에 메뉴(JMenu), 메뉴 안에 항목(JMenuItem)을 넣는 구조입니다.

번호	코드	화면에서 일어나는 일
①	`JMenuBar` > `JMenu("파일")` > `JMenuItem("새로 만들기")`, `setJMenuBar(menuBar)`	창 위쪽에 메뉴가 생기고, 누르면 항목이 펼쳐짐

번호	코드	화면에서 일어나는 일
②	`JOptionPane.showMessageDialog(this, "저장되었습니다.")`	[확인] 버튼만 있는 알림 창
③	`JOptionPane.showConfirmDialog(this, "정말 삭제할까요?")`	예/아니오/취소 창. 누른 버튼이 `int`로 돌아옴 (`JOptionPane.YES_OPTION` 등)
④	`JOptionPane.showInputDialog(this, "이름을 입력하세요")`	입력 창. 입력한 글자가 `String`으로 돌아오고, [취소]를 누르면 `null`

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class DialogMenuDemo extends JFrame {
    private JLabel statusLabel = new JLabel("메뉴나 버튼을 눌러 보세요",
SwingConstants.CENTER);

    public DialogMenuDemo() {
        setTitle("대화상자와 메뉴");
        setLayout(new BorderLayout());

        // ① 메뉴: 메뉴바 > 메뉴 > 메뉴 항목
        JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
        JMenu fileMenu = new JMenu("파일");
        JMenuItem newItem = new JMenuItem("새로 만들기");
        JMenuItem exitItem = new JMenuItem("종료");
        newItem.addActionListener(e -> statusLabel.setText("새로 만들기를 눌렀어
요"));
        exitItem.addActionListener(e -> System.exit(0));
        fileMenu.add(newItem);
        fileMenu.addSeparator();                    // 구분선
        fileMenu.add(exitItem);
        menuBar.add(fileMenu);
        setJMenuBar(menuBar);                       // add가 아니라 setJMenuBar

        JButton messageButton = new JButton("알림");
        JButton confirmButton = new JButton("확인");
        JButton inputButton = new JButton("입력");

        // ② 알림 창
        messageButton.addActionListener(e ->
```

```
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "저장되었습니다."));

        // ③ 예 / 아니오 / 취소 창
        confirmButton.addActionListener(e -> {
            int answer = JOptionPane.showConfirmDialog(this, "정말 삭제할까
요?");
            if (answer == JOptionPane.YES_OPTION) {
                statusLabel.setText("삭제했어요");
            }
        });

        // ④ 입력 창
        inputButton.addActionListener(e -> {
            String name = JOptionPane.showInputDialog(this, "이름을 입력하세
요");
            if (name != null) {                    // 취소를 누르면 null
                statusLabel.setText(name + "님, 안녕하세요");
            }
        });

        JPanel buttonPanel = new JPanel();
        buttonPanel.add(messageButton);
        buttonPanel.add(confirmButton);
        buttonPanel.add(inputButton);

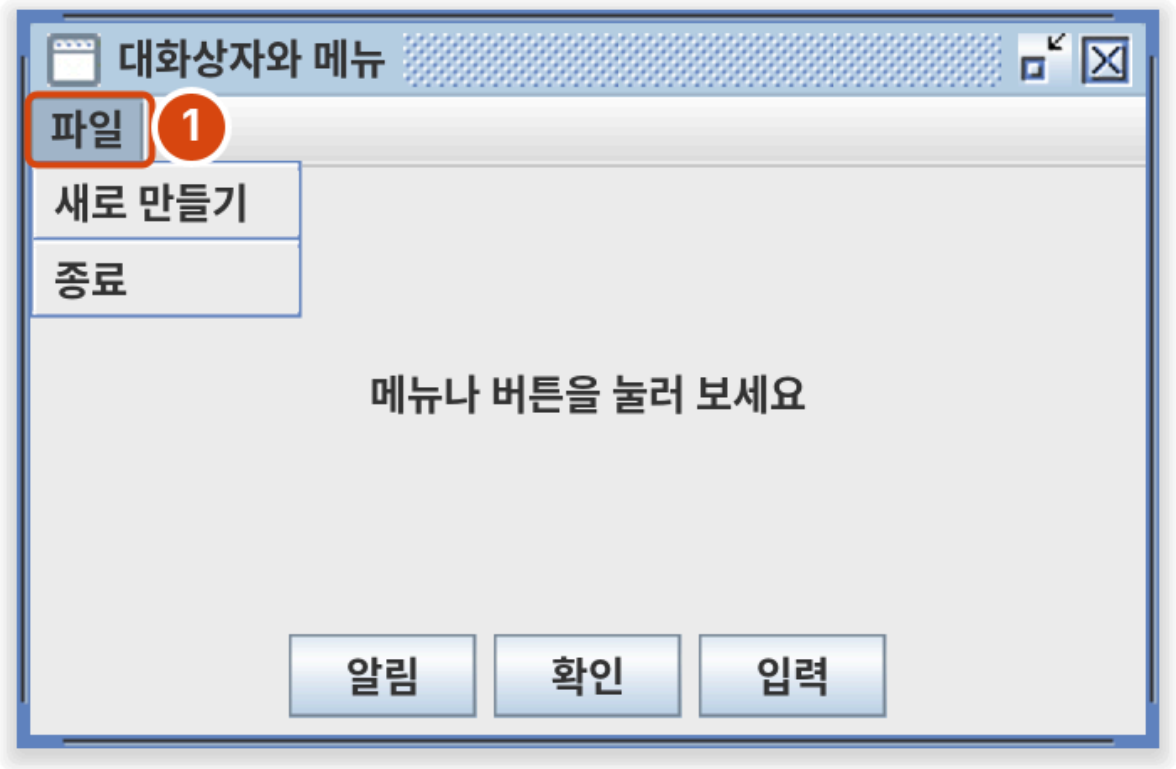
        add(statusLabel, BorderLayout.CENTER);
        add(buttonPanel, BorderLayout.SOUTH);

        setSize(340, 220);
        setLocationRelativeTo(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }

    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new
DialogMenuDemo().setVisible(true));
    }
}
```

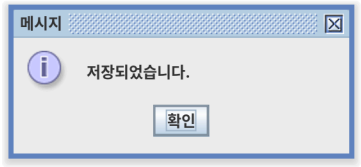
대화상자가 떠 있는 동안 코드는 다음 줄로 넘어가지 않고, 사용자가 버튼을 누를 때까지 기다립니다. 버튼 글자(예, 아니오, 취소)와 창 제목은 컴퓨터 언어 설정에 따라 영어(Yes, No, Cancel)로 나올 수도 있습니다.

실행 화면: ① [파일] 메뉴를 누른 모습

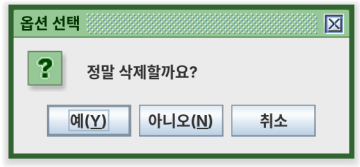


실행 화면: ②③④ 각 버튼을 눌렀을 때 뜨는 창

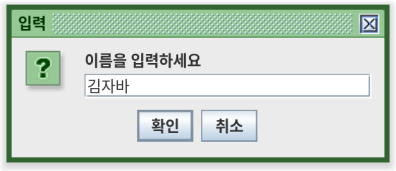
② 알림



③ 예/아니오/취소



④ 입력



8단계: 종합 예제 (성적 관리 프로그램)

지금까지 배운 것을 합친 프로그램입니다. 파일을 3개로 나눠서 **화면을 맡는 클래스**와 **데이터를 맡는 클래스**를 분리했습니다. 텀 프로젝트도 이렇게 나누면 화면을 바꿔도 계산 코드는 그대로 두고 고칠 수 있습니다.

파일	맡은 일
`Student.java`	학생 한 명의 이름과 점수
`GradeBook.java`	학생 목록 저장, 추가·삭제, 평균 계산 (화면 코드 없음)
`GradeManager.java`	화면. 버튼이 눌리면 GradeBook의 메서드를 부르고 결과를 표시

번호	코드	화면에서 일어나는 일	복습
①	`JPanel` + `JLabel`, `JTextField`, `JButton("추가")`	이름·점수를 입력하고 [추가]를 누르면 ②에 한 줄이 생김	2·3단계
②	`JTable` + `DefaultTableModel` + `JScrollPane`	학생 목록 표. 클릭하면 줄이 선택됨	5단계
③	`averageLabel.setText(String.format(...))`	추가·삭제할 때마다 평균이 다시 계산됨	2단계
④	`getSelectedRow()` → `removeRow(row)`	선택한 줄이 지워짐	5단계
	`Integer.parseInt` + `try-catch` + `showMessageDialog`	점수에 숫자가 아닌 값을 넣으면 알림 창이 뜸	7단계
	`BorderLayout`: ① NORTH, ② CENTER, ③④ SOUTH	화면 뼈대	6단계

세 파일을 같은 폴더에 만들고 `GradeManager`를 실행합니다.

```
// Student.java
public class Student {
    private String name;
    private int score;

    public Student(String name, int score) {
        this.name = name;
        this.score = score;
    }

    public String getName() { return name; }
    public int getScore() { return score; }
}
```

```
// GradeBook.java
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

// 화면과 상관없이 데이터 저장과 계산만 맡는 클래스
public class GradeBook {
    private List<Student> students = new ArrayList<>();

    public void add(Student s) {
        students.add(s);
    }

    public void remove(int index) {
        students.remove(index);
    }

    public double average() {
        if (students.isEmpty()) return 0;
        int sum = 0;
        for (Student s : students) {
            sum += s.getScore();
        }
        return (double) sum / students.size();
    }
}
```

```
// GradeManager.java
import javax.swing.*;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
import java.awt.*;

// 화면(GUI)만 맡는 클래스. 저장과 계산은 GradeBook에게 맡긴다.
public class GradeManager extends JFrame {
    private GradeBook book = new GradeBook();
    private JTextField nameField = new JTextField(8);
    private JTextField scoreField = new JTextField(4);
    private DefaultTableModel tableModel = new DefaultTableModel(new String[]
{"이름", "점수"}, 0);
    private JTable table = new JTable(tableModel);
    private JLabel averageLabel = new JLabel("평균: 0.0점");

    public GradeManager() {
        setTitle("성적 관리");
        setLayout(new BorderLayout(5, 5));

        // ① 위쪽: 입력 영역
        JPanel inputPanel = new JPanel();
        JButton addButton = new JButton("추가");
        inputPanel.add(new JLabel("이름"));
        inputPanel.add(nameField);
        inputPanel.add(new JLabel("점수"));
        inputPanel.add(scoreField);
        inputPanel.add(addButton);

        // ③④ 아래쪽: 평균과 삭제 버튼
        JPanel bottomPanel = new JPanel(new BorderLayout());
        JButton deleteButton = new JButton("선택 삭제");
        bottomPanel.add(averageLabel, BorderLayout.WEST);
        bottomPanel.add(deleteButton, BorderLayout.EAST);
        bottomPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(0, 10, 5, 5));

        addButton.addActionListener(e -> addStudent());
        deleteButton.addActionListener(e -> deleteStudent());

        add(inputPanel, BorderLayout.NORTH);
        add(new JScrollPane(table), BorderLayout.CENTER);     // ② 가운데: 표
        add(bottomPanel, BorderLayout.SOUTH);

        setSize(380, 300);
```

```
        setLocationRelativeTo(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }

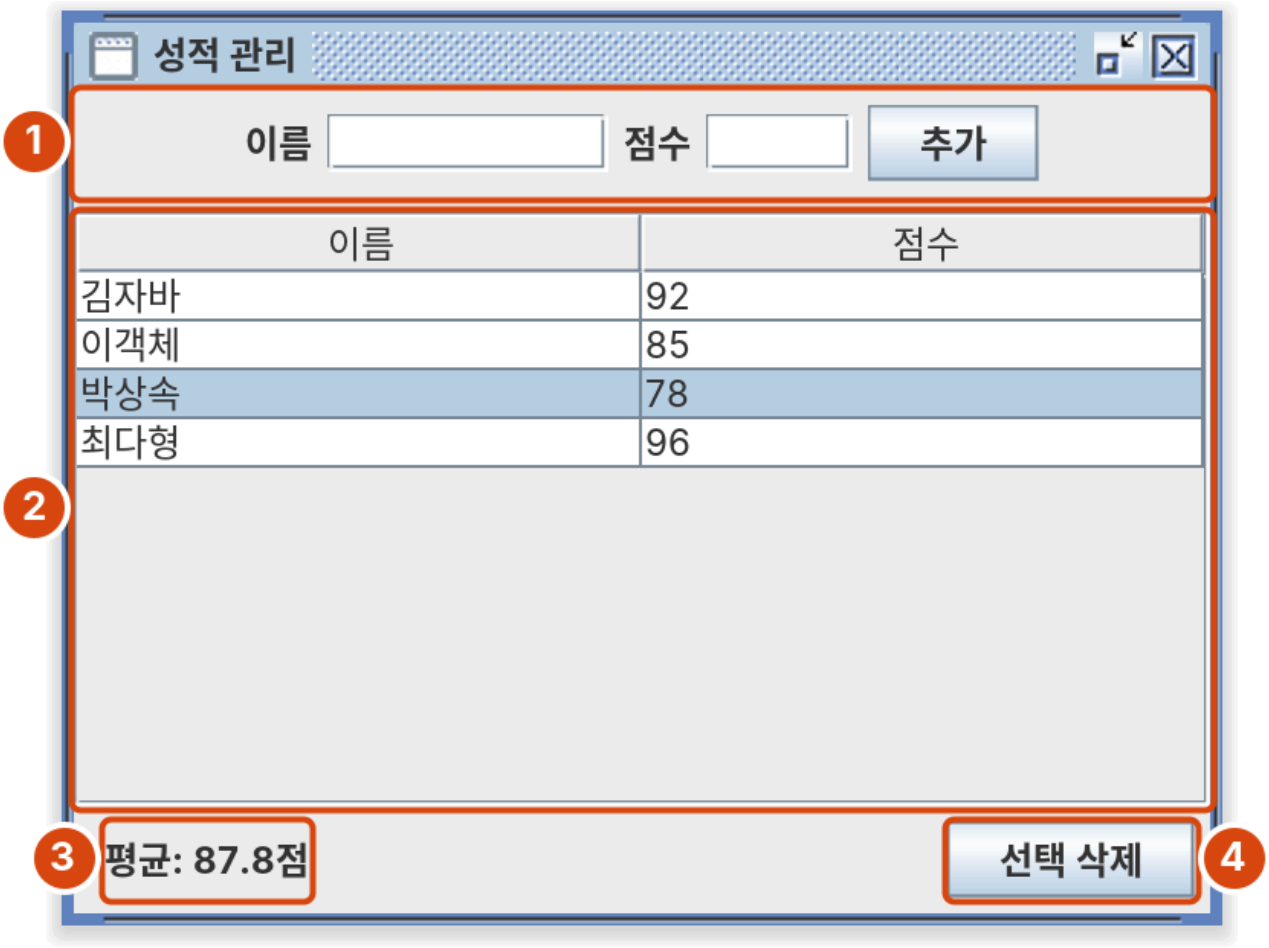
    private void addStudent() {
        String name = nameField.getText().trim();
        if (name.isEmpty()) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "이름을 입력하세요.");
            return;
        }
        try {
            int score = Integer.parseInt(scoreField.getText().trim());
            book.add(new Student(name, score));            // 데이터는
GradeBook에
            tableModel.addRow(new Object[]{name, score});  // 화면은 표에
            updateAverage();
            nameField.setText("");
            scoreField.setText("");
        } catch (NumberFormatException ex) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "점수는 숫자로 입력하세요.");
        }
    }

    private void deleteStudent() {                         // ④ 선택 삭제
        int row = table.getSelectedRow();
        if (row == -1) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "삭제할 줄을 먼저 선택하세요.");
            return;
        }
        book.remove(row);
        tableModel.removeRow(row);
        updateAverage();
    }

    private void updateAverage() {                         // ③ 평균 표시
        averageLabel.setText(String.format("평균: %.1f점", book.average()));
    }

    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new
GradeManager().setVisible(true));
    }
}
```

실행 화면 (김자바 92, 이객체 85, 박상속 78, 최다형 96을 추가하고 세 번째 줄을 선택한 상태)



막혔을 때 확인할 것

실행 화면이 예제와 다르면 아래 표에서 증상을 찾아보세요.

증상	확인할 것
실행했는데 창이 안 뜸	`main` 에 `setVisible(true)` 가 있는지
창은 뜨는데 비어 있음	컴포넌트를 `add` 했는지, `setVisible(true)` 보다 먼저 `add` 했는지
창을 닫아도 프로그램이 안 끝남	`setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE)` 가 있는지

증상	확인할 것
컴포넌트가 하나만 보임	BorderLayout에서 위치 없이 `add` 하면 모두 CENTER에 겹침. `add(comp, BorderLayout.SOUTH)` 처럼 위치를 적기
라디오 버튼이 여러 개 선택됨	`ButtonGroup` 에 넣었는지 (4단계)
라디오 버튼이 화면에 없음	ButtonGroup과 별도로 패널에도 `add` 했는지
표에 열 제목이 안 보임	`new JScrollPane(table)` 로 감싸서 붙였는지 (5단계)
숫자를 입력하면 빨간 오류 (`NumberFormatException`)	`Integer.parseInt` 를 `try-catch` 로 감쌌는지 (8단계 `addStudent`)
`catch (Exception e)` 에서 컴파일 오류	람다의 `e` 와 이름이 겹침. `ex` 처럼 다른 이름으로
한글이 깨져서 나옴	소스 파일을 UTF-8로 저장했는지, 터미널이라면 `javac -encoding UTF-8` 로 컴파일했는지
창 크기를 바꾸면 화면이 엉망이 됨	`setLayout(null)` 과 좌표 대신 레이아웃을 쓰기 (6단계)